

B2B 商机挖掘 Agent PRD (MVP)

项目概述

本项目的目标不是做一个传统意义上的自动投简历工具，而是先以 Chrome 插件 为落地起点，构建一个面向 BOSS 直聘等招聘平台的浏览器侧 AI Agent 框架，再逐步演进为一套面向 B2B 商机挖掘、项目合作线索发现、AI 咨询机会识别 的自动化系统。[cite:31][cite:37]

第一阶段产品形态应明确为“插件优先、人工监督、半自动执行”的 MVP，而不是一开始就做全自动闭环机器人。这是因为现有较成熟的参考项目显示，Boss 平台相关能力往往需要结合浏览器接管、登录态复用、结构化输出、节流控制与人工确认，才能在可用性与风险之间取得平衡。[cite:31][cite:35]

背景与问题定义

BOSS 直聘类平台天然承载了大量企业需求信号，但这些信号并不只代表“招聘需求”，也常常隐含着项目外包、技术顾问、AI 落地、短期合作和解决方案采购机会。尤其在 AI、自动化、数字化升级相关岗位中，JD 往往能暴露公司是否存在外部合作窗口、内部能力缺口以及对外部专家服务的潜在采购意愿。[cite:31][cite:37]

现有自动投递工具多聚焦“求职效率”，强调海投、自动打招呼 and 简历定制，但很少针对“商机判断”和“合作切入话术”做专门设计。AIHawk 这类国际项目已经证明，LLM 可以承担岗位理解、简历定制与申请动作自动化，而 JobSync 说明本地化、可追踪、可审计的求职工作台是成立的；但将两者进一步改造为 B2B 线索发现系统，仍有明显产品空白。[cite:37][cite:40][cite:16]

产品目标

MVP 的目标不是实现“完全无人值守自动约面试”，而是以最小可行方式验证以下三件事：

- 能否在已登录 BOSS 直聘的前提下，由 Chrome 插件稳定抓取职位卡片、职位详情、对话入口等关键页面元素。[cite:31][cite:35]
- 能否用 AI 对职位进行“商机价值判断”，将职位从普通招聘信息转化为外包、合作、咨询等机会线索。[cite:31][cite:37]
- 能否在人工审核下生成并发送高质量首轮接触话术，从而提高回复率与有效沟通率。[cite:31][cite:37]

业务目标上，MVP 以“提升高质量对话数”而不是“提升投递量”为核心衡量标准。中期目标是形成一套可持续复用的 B2B 商机数据库，包括公司标签、对话记录、合作意向与跟进状态。[cite:35][cite:37]

非目标

MVP 阶段不追求以下能力：

- 不做多平台一次性全覆盖，优先只支持 BOSS 直聘网页端。[cite:31][cite:35]
- 不做全自动回复与自动约面试闭环，关键消息仍保留人工确认环节。
- 不做复杂 CRM、财务结算、合同管理等后续商业系统。

- 不以绕过全部平台风控为目标，而以“低频、半自动、可解释”方式优先验证业务价值。[cite:36][cite:39][cite:42]

参考项目洞察

boss-agent-cli

boss-agent-cli是当前最值得参考的中文 BOSS 直聘 Agent 项目之一。它的价值不只是“能搜职位”，而在于已经形成了适合 Agent 调用的结构化 JSON 输出、能力发现、增量监控、聊天摘要与多平台抽象层，这意味着它本质上不是单一脚本，而是一个可编排的 Agent 基础设施。[cite:31][cite:35]

其架构尤其值得借鉴的点包括：AuthManager 的多级登录回退、httpx 与浏览器双通道、请求节流、SQLite WAL 缓存，以及 AIService 的模型适配层。这些能力对于后续从“求职 CLI”演化为“B2B 商机 Agent”非常关键，因为后者更加依赖长期跟踪、增量发现与结构化数据沉淀。[cite:35]

AIHawk

AIHawk 是国际求职 Agent 的架构参考，重点不在平台适配，而在“岗位理解—材料定制—执行动作”的 Agent workflow 设计。它证明了把 LLM 放在自动求职链路中做个性化申请是可行的，因此可以把其方法改写为“职位理解—商机判断—合作文案定制”的国内版本。[cite:16][cite:30]

Patchright

Patchright 的意义在于补足浏览器自动化的反检测能力。相关资料显示，它通过修补 Playwright 的自动化特征、调整 webdriver 标识、UA 与持久化上下文等方式，降低被反爬或反自动化策略识别的概率；但这类能力更适合作为底层增强层，而非产品核心卖点。[cite:36][cite:39][cite:42]

因此，在 MVP 中 Patchright 应被视作“可插拔的浏览器执行引擎”，用于提升浏览器侧稳定性，而不应驱动产品走向高频全自动化。高频无监督执行虽然技术上更激进，但会显著放大合规与封控风险。[cite:36][cite:45]

JobSync

JobSync 提供了另一个关键启发：求职 Agent 不应只有“执行”，还应有本地化、可追溯的工作台。它支持申请追踪、状态管理、活动监控和本地 LLM (Ollama) 能力，这非常适合作为本项目第二阶段“线索管理台”的参考来源。[cite:37]

对本项目而言，JobSync 的价值不在浏览器自动化，而在“把线索、消息、状态、材料版本和 AI 分析结果全部沉淀下来”，避免系统变成一个只会群发的黑箱工具。[cite:37][cite:40]

用户与使用场景

目标用户

MVP 面向以下三类高意图用户：

- 独立开发者 / AI 工程顾问：希望通过招聘平台发现外包、顾问、PoC、技术合作需求。
- 小型 AI 服务团队负责人：希望低成本挖掘潜在客户，建立首轮接触入口。

- 高级技术顾问 / 自由职业者：希望借“招聘需求”判断企业实际预算与项目成熟度。[cite:31][cite:37]

核心场景

- 用户登录 BOSS 直聘后，插件在搜索结果页自动识别并提取职位。
- 系统对职位进行商机打分，标记“高合作潜力”“高外包潜力”“高 AI 咨询潜力”。
- 用户进入详情页后，插件展示 AI 分析卡片，包括公司线索、岗位真实需求、切入建议和首条话术草案。
- 用户确认后，系统发送首轮消息，并把职位、话术、状态同步到本地线索库。[cite:31][cite:35][cite:37]

核心价值主张

相比传统自动投递工具，本产品的差异化价值不是“替你海投”，而是“替你识别哪些职位背后值得谈合作”。这意味着产品必须优先优化四个指标：命中高价值线索的准确率、首轮消息回复率、人工审核效率、后续跟进可持续性。[cite:31][cite:37]

因此，MVP 的第一性原则应是“精选 + 解释 + 可控”，而不是“批量 + 全自动 + 黑盒”。参考项目中已经有足够多的自动投递实现，真正稀缺的是把 JD 转成合作机会判断的分析层。[cite:31][cite:35][cite:37]

MVP 范围

Phase 1 : Chrome 插件框架

第一阶段只做插件框架和浏览器侧采集执行能力，目标是形成一个稳定的“已登录态页面助手”。核心功能包括：

- 页面识别：识别搜索页、职位详情页、聊天页。
- DOM 抽取：提取职位标题、薪资、城市、经验、学历、公司名、职位描述、福利标签。
- 侧边栏面板：显示 AI 分析结果与操作按钮。
- 消息草稿生成：基于 JD 自动生成首轮合作探测话术。
- 人工确认发送：点击确认后再执行打招呼。[cite:31][cite:35]

Phase 2 : B2B 商机挖掘 Agent

在插件框架稳定后，再升级为真正的 Agent 系统，增加：

- 商机分类器：全职招聘 / 外包潜力 / AI 咨询潜力 / 低价值。
- 线索库：本地存储公司、职位、标签、分数、联系记录。
- 增量监控：持续监控同类搜索条件下的新职位。[cite:35]
- 跟进辅助：对 HR 回复做摘要、下一步建议与回复草稿。
- 本地模型支持：对敏感数据或高频分析任务优先用 Ollama 等本地模型执行。[cite:37]

功能需求

1. 插件基础框架

1.1 插件架构

插件采用 Manifest V3 架构，包含以下模块：

- Background Service Worker：统一调度、消息中转、任务队列、节流。
- Content Script：注入 BOSS 页面，读取 DOM、监听页面变化、执行局部交互。
- Side Panel / Popup：展示分析结果、配置和线索状态。
- Native Bridge 或本地 companion service（后续）：与 Python/Node 后端通信，支持更强的抓取、OCR 或 Patchright 执行层。

MVP 初期建议尽量将能力做在插件内，后续再把复杂执行迁移到 companion service，以降低首次落地成本。[cite:31][cite:35]

1.2 登录态复用

插件必须依赖用户手动登录的现有浏览器会话，不主动模拟登录。原因在于 boss-agent-cli 已显示，登录与认证往往需要多级回退和 Cookie / CDP 处理，直接由产品托管登录会显著提升复杂度与风控风险。[cite:35]

2. JD 抽取与标准化

系统需要将页面上非结构化职位信息标准化为统一 schema，至少包括：

字段	说明
job_id	平台职位唯一标识
title	职位名称
company_name	公司名
salary_text	薪资原文
city	城市
experience	经验要求
education	学历要求
jd_text	职位描述全文
tags	福利与技能标签
source_url	来源页面
captured_at	抓取时间

标准化输出应仿照 boss-agent-cli 的结构化 JSON 思路，以便后续接 AI 分析器、评分器和导出模块。[cite:31][cite:35]

3. 商机评分引擎

商机评分是产品的核心功能，初版建议采用“规则 + LLM”双层结构：

- 规则层：识别 AI、大模型、自动化、顾问、项目制、外包、兼职、短期、解决方案、落地、咨询等高信号关键词。
- LLM 层：根据上下文判断这是不是“看似招聘，实则有外部合作可能”的需求。[cite:16][cite:31]

评分结果建议至少输出以下维度：

维度	含义
opportunity_score	综合商机评分
outsourcing_signal	外包可能性
consulting_signal	咨询可能性
budget_signal	预算成熟度推测
urgency_signal	需求紧急程度
outreach_angle	建议切入角度

4. AI 文案生成

文案生成不能沿用求职话术，而要突出“合作切入、问题理解、可信专业度”。初版支持三种模板：

- 外包试探型：强调可快速补位、按项目合作。
- 顾问诊断型：强调可帮助梳理 AI 场景与落地路径。
- 混合探索型：先建立交流，再判断是岗位还是合作需求。[cite:16][cite:37]

输出格式包括：简短版（站内首条消息）、展开版（后续跟进）、风险提示（为什么这条话术可能太强/太弱）。这种“解释型生成”比只给一句话更适合高价值线索场景。[cite:31][cite:37]

5. 线索管理与状态追踪

参考 JobSync，系统需要最小化地提供本地工作台，用于追踪每条线索的状态。[cite:37]

建议状态机如下：

- New：新发现，未审核
- Qualified：已判定为高价值
- Drafted：已生成话术
- Sent：已发送
- Replied：已收到回复
- Meeting Potential：有约谈潜力
- Archived：归档或低价值

6. 增量监控

参考 boss-agent-cli 的 watch / preset / shortlist 思路，MVP 后段可以加入“保存搜索条件并持续监控新职位”的能力。[cite:35]

这一步非常关键，因为真正高质量的 B2B 线索往往依赖“持续早发现”，而不是一次性扫库。系统应支持用户保存若干搜索策略，例如“AI 顾问”“大模型 应用”“自动化 解决方案”“技术合伙人”等，并定期提示新机会。[cite:35]

用户流程

核心主流程

1. 用户安装插件并手动登录 BOSS 直聘。
2. 用户进入职位搜索结果页。
3. 插件识别职位列表并抽取结构化数据。
4. 用户点击“分析本页”或自动触发后台分析。
5. 系统对职位逐条打分并高亮高价值职位。
6. 用户点开某个职位详情。
7. 侧边面板展示：商机判断、理由、建议切入角度、首轮话术草稿。
8. 用户编辑或确认草稿。
9. 插件执行首轮发送。
10. 系统保存线索与状态，后续在消息页继续追踪。[cite:31][cite:35][cite:37]

关键设计原则

- 所有发送动作默认人工确认。
- 所有 AI 判断必须给出“为什么”。
- 所有线索必须可回溯到原始 JD 与发送文案版本。
- 所有高风险操作必须支持暂停、撤销后续自动任务或加入黑名单。[cite:35][cite:37]

技术架构建议

总体架构

建议采用“两阶段、双引擎”架构：

```
Chrome Extension (MVP Frontend Runtime)
├─ Content Scripts
├─ Background Worker
├─ Side Panel UI
└─ Local IndexedDB / chrome.storage
```

```
Companion Agent Service (Phase 2)
```

```
├─ Boss Adapter
├─ Scoring Engine
├─ Prompt Engine
├─ Lead Store (SQLite)
├─ Local LLM Adapter (Ollama)
└─ Optional Browser Engine (Pachright / Playwright)
```

这套架构的好处在于：第一阶段产品只靠插件也能成立；第二阶段再把复杂分析、批处理、长期监控和本地模型能力外置，不会一开始就让产品复杂度失控。[cite:35][cite:37]

浏览器自动化层

初期优先使用 Chrome 插件直接完成轻量交互；需要更强控制力时，再引入 Playwright / Patchright companion service。Patchright 适合作为“浏览器 fallback 层”，特别是在页面结构变化、反检测增强或需要持久上下文浏览器时使用。[cite:36][cite:39][cite:45]

数据层

MVP 可分两层存储：

- 插件本地存储：用户配置、最近分析结果、草稿缓存。
- Companion SQLite：职位快照、线索状态、消息摘要、评分结果、模型输出、任务日志。
[cite:35][cite:37]

SQLite WAL 模式可直接参考 boss-agent-cli 的做法，因为它对单机增量写入和可审计任务记录非常适合。[cite:35]

AI 层

AI 层建议做适配器化，支持两类模型：

- 云模型：OpenAI / Anthropic / 兼容 API，负责高质量判断与文案生成。[cite:35]
- 本地模型：Ollama，负责轻量分类、摘要、标签归纳，降低成本并保护隐私。[cite:37]

推荐的 AI 工作流为：

1. 规则引擎预筛。
2. 本地模型做第一轮摘要与标签化。
3. 云模型只处理高价值候选职位，生成高质量切入分析与首轮话术。
4. 结果写回线索库，保留 prompt 与输出版本以便复盘。[cite:35][cite:37]

信息架构

插件侧边栏建议包含 4 个主标签页：

- 概览：当前职位评分、标签、是否建议接触。
- 分析：AI 解释、商机信号、潜在切入点。
- 话术：首轮消息草稿、语气切换、编辑框。

- 线索：保存状态、备注、历史操作。

后续如升级为桌面端或本地 Web 工作台，可增加 Dashboard、搜索预设、跟进列表、模型设置等模块。[cite:37]

核心指标

MVP 应优先跟踪以下指标：

指标	定义
analyzed_jobs_per_day	每日分析职位数
qualified_rate	被判断为高价值线索的比例
draft_accept_rate	AI 草稿被用户直接采用的比例
outreach_send_rate	经审核后发送的比例
reply_rate	首轮消息回复率
meeting_intent_rate	回复后表现出进一步沟通意愿的比例
false_positive_rate	被判断为商机但实际无合作空间的比例

这里最关键的不是发送量，而是 qualified_rate、reply_rate 和 meeting_intent_rate，因为它们直接决定产品是否真的在挖掘 B2B 机会，而不是把招聘平台当成海投渠道。[cite:31][cite:37]

风险与约束

平台与合规风险

任何招聘平台自动化产品都存在封控、限制或协议风险。Patchright 等工具能降低检测概率，但不能消除平台规则风险，因此产品策略必须坚持“人工主导、低频执行、透明操作”。[cite:36][cite:39][cite:42]

商业风险

最大风险不是技术做不出来，而是“商机识别准确率不足”，导致用户看到很多看似相关但不值得联系的职位。因此，MVP 首要任务是迭代评分体系，而非扩展自动化动作数量。[cite:31][cite:37]

体验风险

如果 AI 结论不解释原因、话术过度模板化、状态管理缺失，用户会迅速失去信任。因此必须强化“解释、编辑、可回放”三件事。[cite:35][cite:37]

开发优先级

Sprint 1：插件骨架

- Manifest V3 项目初始化
- Content Script 注入
- 搜索结果页 DOM 抽取
- Side Panel UI 基础框架
- 本地存储与日志

Sprint 2：分析 MVP

- 职位标准化 schema
- 规则引擎打标签
- LLM 分析接口接入
- 单职位分析卡片
- 草稿生成与人工确认发送

Sprint 3：线索沉淀

- 线索列表
- 状态机
- 历史记录
- 搜索预设
- 导出能力

Sprint 4：Agent 化增强

- Companion service
- SQLite 持久化
- 增量监控
- 本地模型支持
- Patchright 作为 fallback 浏览器执行层

MVP 验收标准

满足以下条件即可视为 MVP 成立：

- 插件可在 BOSS 直聘网页端稳定运行，完成职位抽取与详情分析。[cite:31][cite:35]
- 用户可看到结构化的“商机评分 + 原因解释 + 话术草稿”。[cite:31][cite:37]
- 用户可人工确认后发送首轮接触消息。
- 系统可记录至少一套完整线索生命周期：抓取、评分、草稿、发送、状态更新。[cite:37]
- 至少证明在真实使用中，回复率或有效对话率明显高于手工随机联系基线。

产品建议结论

最优路线不是立即开发一个全自动 B2B 商机机器人，而是先做一个“可插拔、可解释、可积累线索资产”的 Chrome 插件型 Agent。boss-agent-cli 提供了结构化输出、登录与平台抽象的基础设施思路，AIHawk 提供了 Agent 工作流的启发，Patchright 提供了浏览器稳定性增强能力，JobSync 则提供了本地追踪与模型适配的产品形态参考。[cite:16][cite:31][cite:35][cite:36][cite:37]

因此，产品路线应当是：先插件，后 Agent；先人工监督，后半自动；先做高质量线索判断，后扩展自动执行闭环。只有当“高质量商机识别”被验证成立后，自动化能力的扩张才真正有商业价值。[cite:31][cite:35][cite:37]